

《物理光学》

等倾干涉

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本堂课学习目标

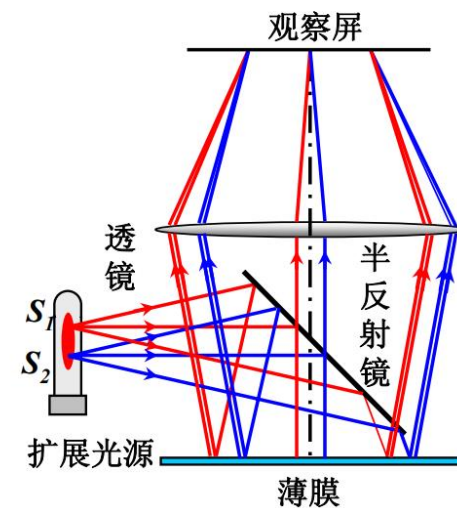
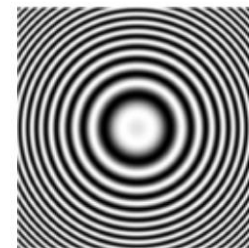
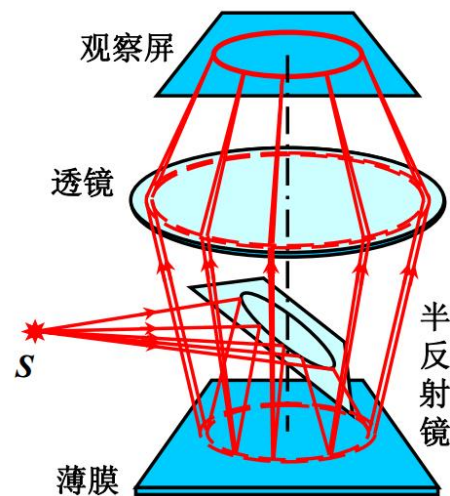
2

- ✓ 掌握光波的电磁波特性及一般数学表达式(导论课目标);
- ✓ 掌握光波干涉的基本条件;
- ✓ 理解典型双光束干涉特性 (以杨氏双缝干涉/等倾干涉/等厚干涉为例)

2.1.2.2 等倾干涉

3

等倾干涉可以使用扩展光源，也可以获得清晰的干涉条纹，因此广泛地应用。但也正是由于使用了扩展光源，其干涉条纹变成了定域的。



由扩展光源发出的每一簇平行光线经平行平板反射后，都会聚在无穷远处，或者通过透镜会聚在焦平面上，产生等倾干涉。

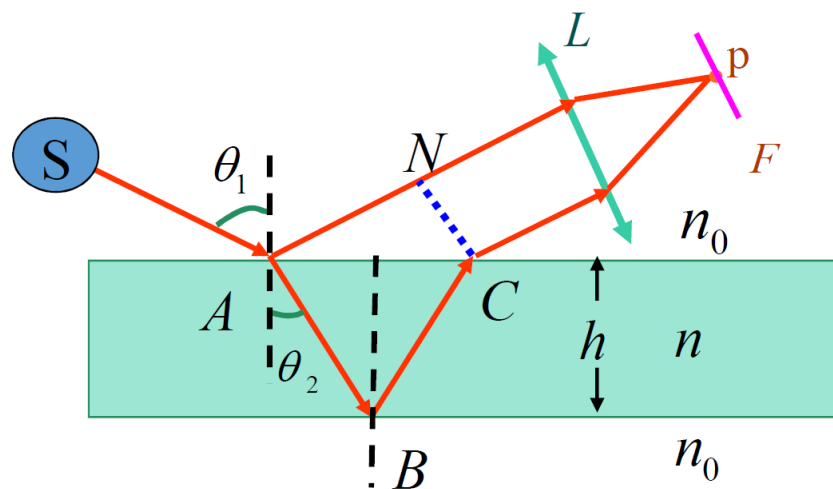
(1) 等倾干涉的强度分布

其规律主要取决于经平板反射后所产生的两束光，到达焦平面 F 上 P 点的光程差。
由图可见，其光程差为

$$\Delta = n(AB + BC) - n_0 AN$$

$$I - \varphi - \Delta$$

式中， n 和 n_0 分别为平板折射率和周围介质的折射率。



(1) 等倾干涉的强度分布

假设平板的厚度为 h ，入射角和折射角分别为 θ_1 和 θ_2 ，则由几何关系有

$$AB = BC = \frac{h}{\cos \theta_2}$$

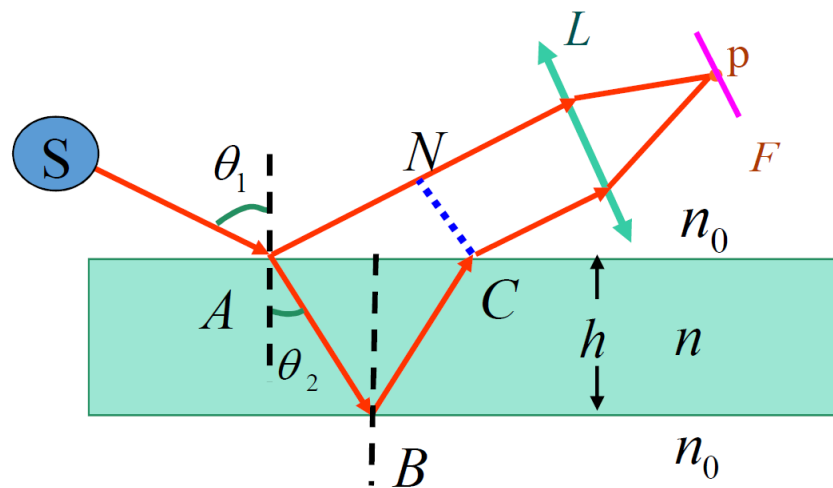
$$AN = AC \sin \theta_1 = 2h \tan \theta_2 \sin \theta_1$$

再利用折射定律

$$n_0 \sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

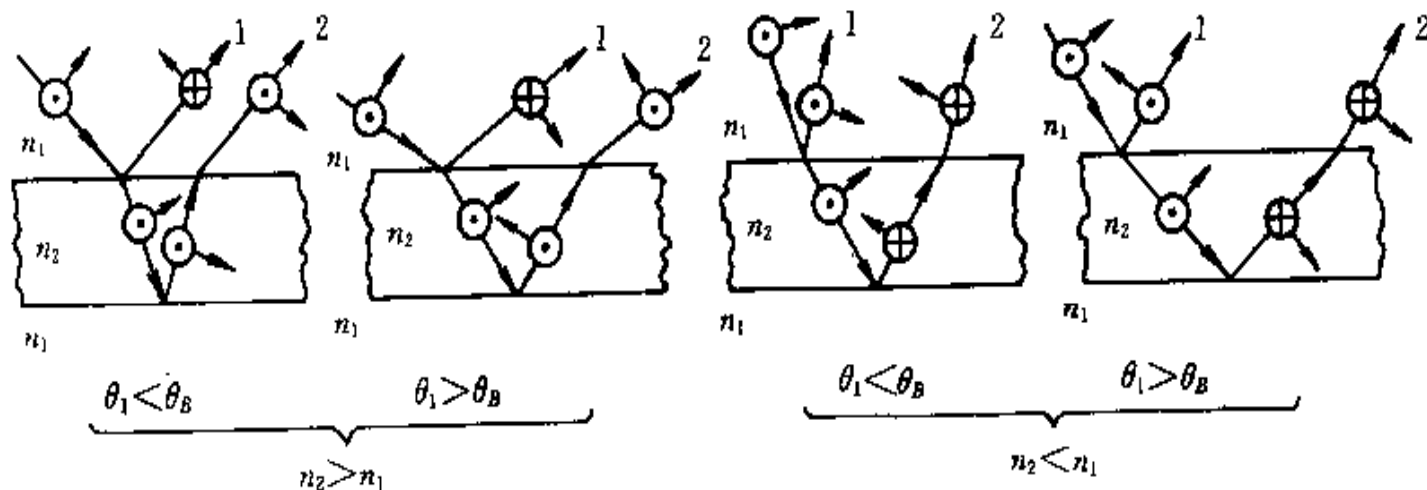
可得到光程差为

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 = 2h \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}$$



(1) 等倾干涉的强度分布

进一步，考虑到由于平板两侧的折射率与平板折射率的不同，无论是 $n_0 > n$ ，还是 $n_0 < n$ ，从平板两表面反射的两支光中总有一支发生“半波损失”。



所以，上面得到的光程差还应加上附加光程差 $\lambda/2$ ，故

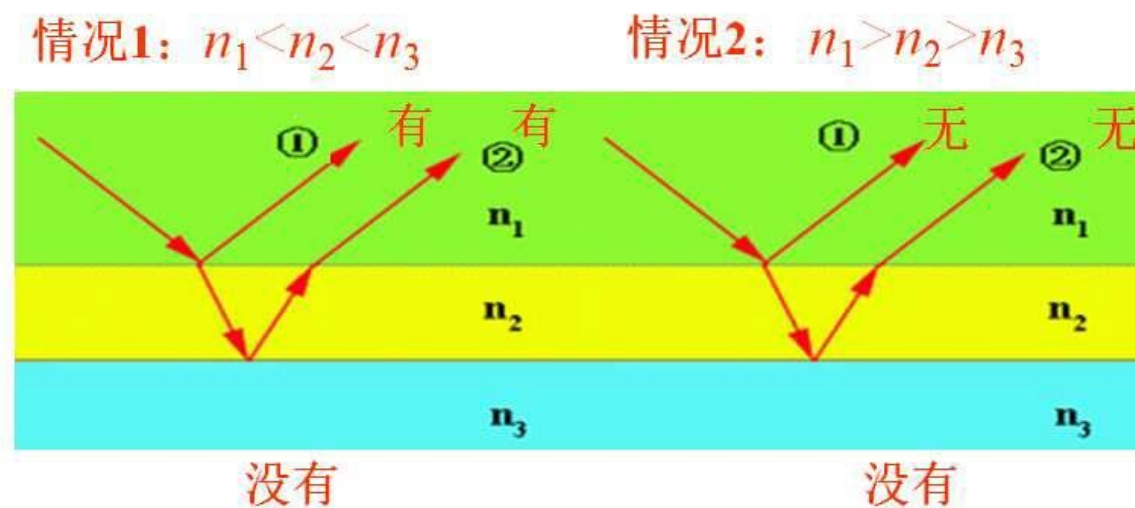
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

(1) 等倾干涉的强度分布

若平板两侧的介质折射率不同，并且平板折射率的大小介于两种介质折射率之间，则两支反射光间无“半波损失”贡献，此时仍采用公式：

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 = 2h \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}$$

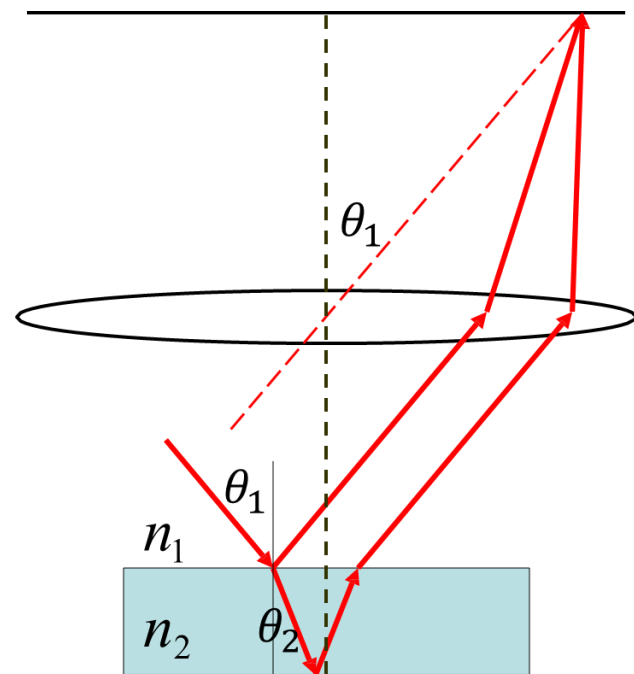
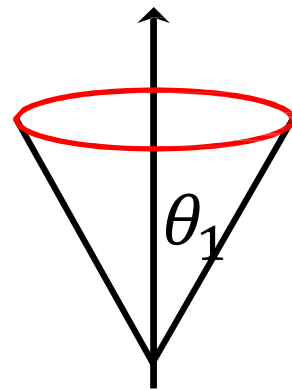
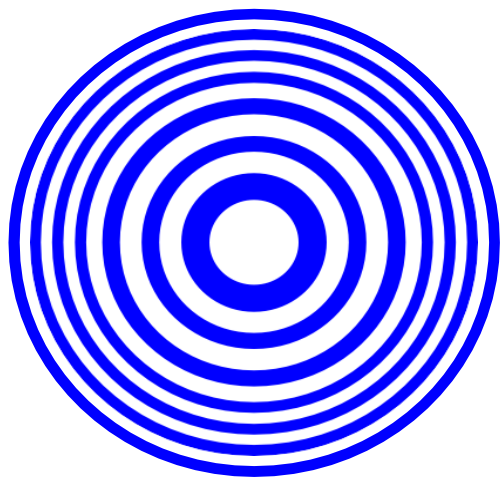
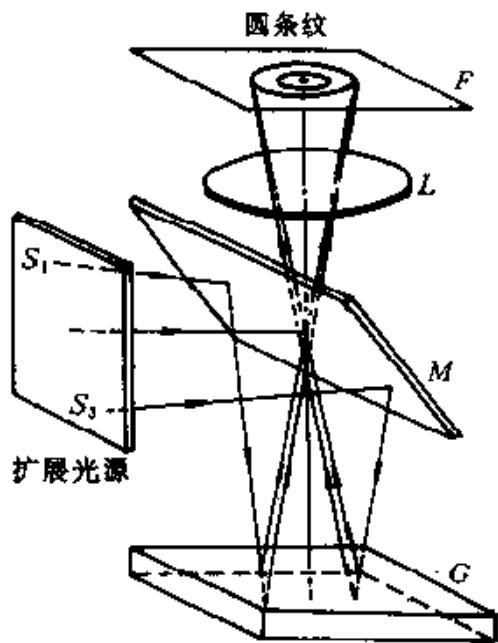
如果折射率 n 和厚度 h 均为常数，则光程差只决定于入射光在平板上的入射角 θ_1 ，因此通常把这种干涉条纹称为等倾干涉。



(2) 等倾干涉条纹的特性

8

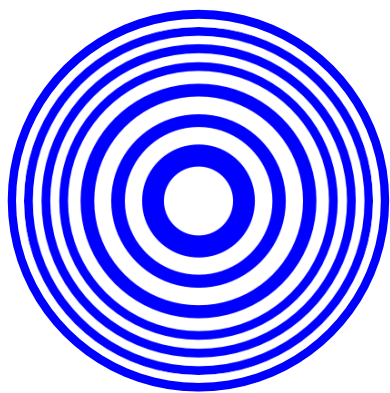
等倾干涉条纹的形状与观察透镜放置的方位有关，当如图所示，透镜光轴与平行平板 G 垂直时，等倾干涉条纹是一组同心圆环，其中心对应 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 的干涉光线。



(2) 等倾干涉条纹的特性

① 等倾圆环的条纹级数

由下式可见，愈接近等倾圆环中心，其相应的入射光线的角度 θ_2 愈小，光程差愈大，干涉条纹级数愈高。



$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$\theta_2 \downarrow \Rightarrow \cos \theta_2 \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow \Rightarrow m \uparrow$$

偏离圆环中心越远，干涉条纹级数越小，这是等倾圆环的重要特征。

(2) 等倾干涉条纹的特性

设中心点的干涉级数为 m_0 ，由相位差公式有

$$\Delta_0 = 2nh + \frac{\lambda}{2} = m_0 \lambda$$

因而

$$m_0 = \frac{\Delta_0}{\lambda} = \frac{2nh}{\lambda} + \frac{1}{2}$$

m_0 不一定是整数，即中心未必是最亮点。故经常把 m_0 写成

$$m_0 = m_1 + \varepsilon$$

m_1 是靠中心最近的亮条纹的级数(整数)， $0 < \varepsilon < 1$ 。

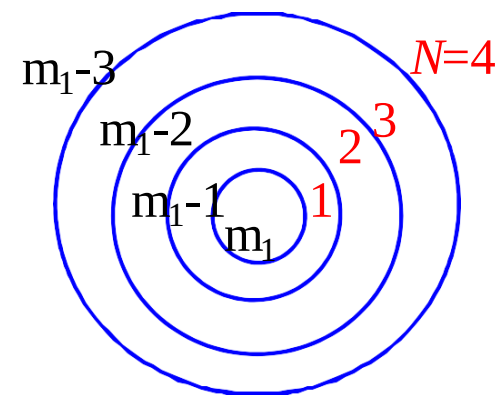
(2) 等倾干涉条纹的特性

② 等倾亮环的半径

由中心向外计算，第 N 个亮环的干涉级数为 $[m_1 - (N - 1)]$ ，该亮环的张角为 θ_{1N} ，它可由

$$2nh \cos \theta_{2N} + \frac{\lambda}{2} = [m_1 - (N - 1)]\lambda$$

$$\Delta_0 = 2nh + \frac{\lambda}{2} = m_0 \lambda$$



与折射定律 $n_0 \sin \theta_{1N} = n \sin \theta_{2N}$ 确定。将上述两式相减，得到

$$2nh(1 - \cos \theta_{2N}) = [(N - 1 + \varepsilon)]\lambda$$

(2) 等倾干涉条纹的特性

一般情况下， θ_{1N} 和 θ_{2N} 都很小，近似有 $n \cong n_0 \theta_{1N} / \theta_{2N}$ ， $1 - \cos \theta_{2N} \cong \theta_{2N}^2 / 2 \cong n_0^2 \theta_{1N}^2 / 2n^2$ ，因而由上式可得

$$\theta_{1N} \approx \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \cos \theta_{2N} \approx \frac{\theta_{2N}^2}{2} \approx \frac{n_0^2 \theta_{1N}^2}{2n^2} \\ 2nh(1 - \cos \theta_{2N}) = [(N-1+\varepsilon)]\lambda \end{cases}$$

相应第 N 条亮纹的半径 r_N 为

$$r_N = f \tan \theta_{1N} \approx f \theta_{1N}$$

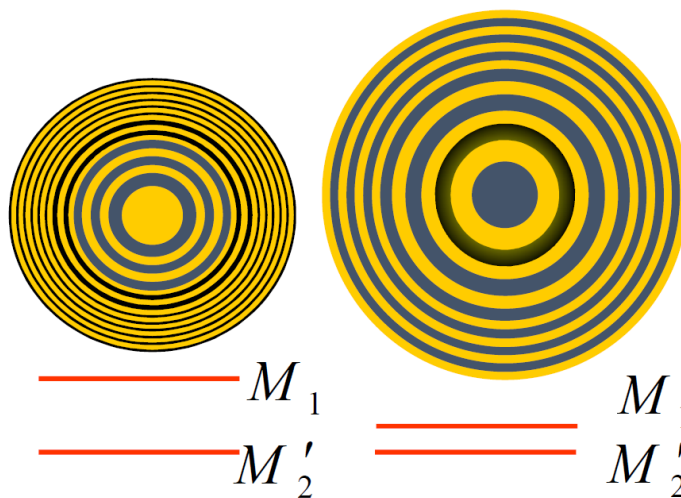
式中， f 为透镜焦距。所以

$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$

(2) 等倾干涉条纹的特性

较厚的平行平板产生的等倾干涉圆环，其半径要比较薄的平板产生的圆环半径小。

$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$



(2) 等倾干涉条纹的特性

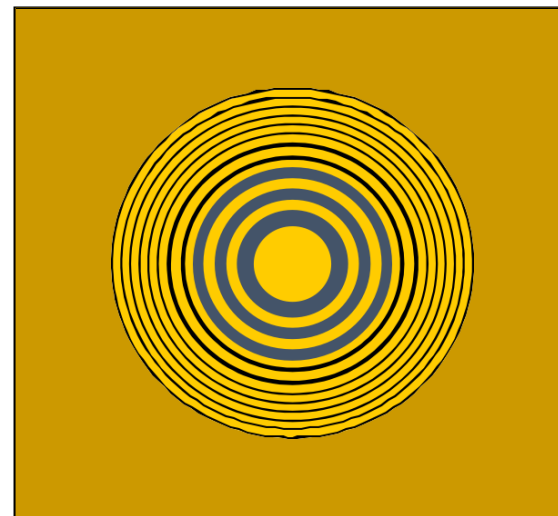
③ 等倾圆环相邻条纹的间距：

$$e_N = r_{N+1} - r_N \approx \frac{f}{2n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h(N-1+\varepsilon)}}$$

↑↑

$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$

该式说明，愈向边缘(N愈大)，条纹愈密。



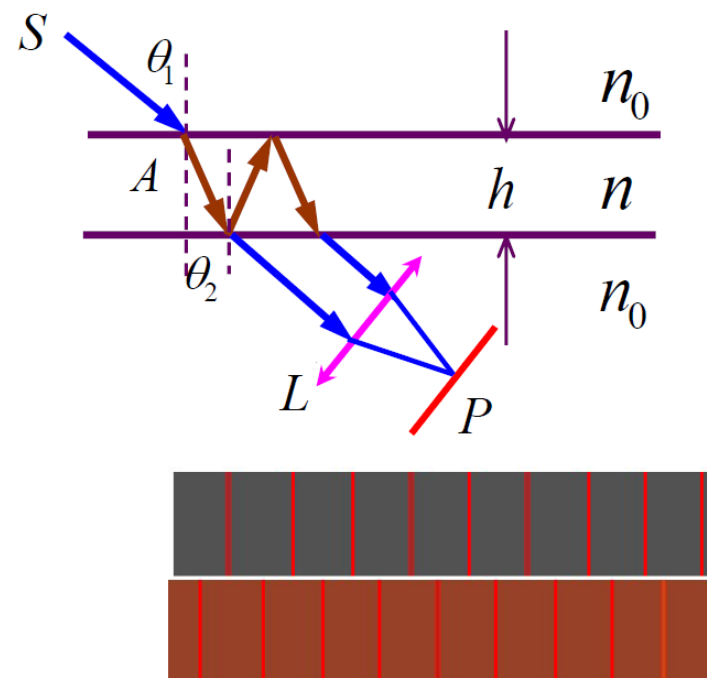
(3) 透射光的等倾干涉条纹

由光源 S 发出、透过平板和透镜到达焦平面上 P 点的两支光，没有附加半波光程差的贡献，光程差为

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2$$

透射光与反射光的等倾干涉条纹是互补的。
即对应反射光干涉条纹的亮条纹，在透射光干涉条纹中恰是暗条纹，反之亦然。

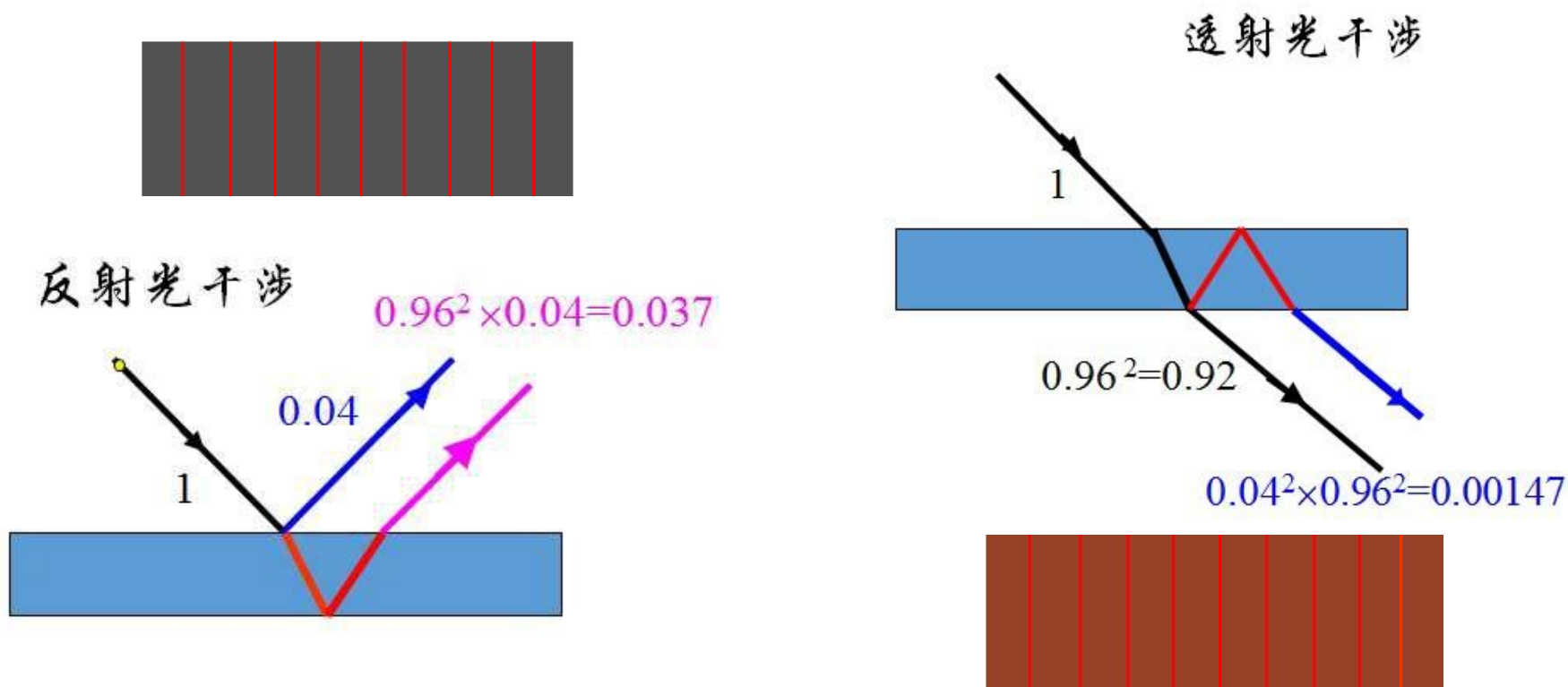
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$



(3) 透射光的等倾干涉条纹

16

当平板表面的反射率很低时，两支透射光的强度相差很大，因此条纹的可见度很低，而与其相比，反射光的等倾干涉条纹可见度要大得多。



(3) 透射光的等倾干涉条纹

对于空气—玻璃界面，接近正入射时所产生的反射光等倾条纹和透射光等倾条纹可见度如下：

$$\left. \begin{aligned} I_M &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_m &= I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= 0.04 \\ I_2 &= 0.037 \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_R = \frac{0.154 - 0.000058}{0.154 + 0.000058} \approx 0.999$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= 0.92 \\ I_2 &= 0.00147 \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_T = \frac{0.995 - 0.848}{0.995 + 0.848} \approx 0.079$$

所以，通常应用的是反射光的等倾干涉。

(3) 透射光的等倾干涉条纹

18

